

**Zadanie domowe 1. (0–1)**

Cenę produktu obniżono o 15 %, aby następnie tę promocyjną cenę jeszcze obniżyć o kolejne 10%. **Jaki procent początkowej ceny produktu stanowiła jego cena po tych dwóch obniżkach?**

- A. 76,5 % B. 75 % C. 80 % D. 95 %

Zadanie domowe 2. (0–1)

Cenę produktu obniżono o p %, a następnie nową cenę podwyższono o p %. Cena po obu zmianach stanowi 96 % ceny początkowej.

Ile wynosi p ?

- A. 10 % B. 20 % C. 25 % D. 40 %

Zadanie domowe 3. (0–1)

Cena produktu spadła najpierw o 20 %, a potem jeszcze o 15 %. Sumaryczna obniżka wyniosła 768 zł.

Ile wynosiła cena tego produktu przed obniżkami?

- A. 1800 zł B. 2200 zł C. 2400 zł D. 2600 zł

Zadanie domowe 4. (0–1)

W głosowaniu kandydat A otrzymał 1,5 raza tyle głosów co kandydat B. Razem uzyskali 35 % wszystkich ważnych głosów.

Jaki procent wszystkich ważnych głosów otrzymał kandydat A?

- A. 14 % B. 20 % C. 23,(3) % D. 21 %

Zadanie domowe 5. (0–1)

W pewnym głosowaniu kandydat A otrzymał 45 % wszystkich ważnych głosów, a kandydat B 30 %. Na kandydata A oddano o 2400 głosów więcej niż na kandydata B.

Ile ważnych głosów łącznie otrzymali pozostali kandydaci?

- A. 2400 B. 3200 C. 4000 D. 6000

Zadanie domowe 6. (0–1)

Liczba x stanowi 80 % liczby y , a liczba y jest o 25 % większa od liczby z .

Ile procent liczby z stanowi liczba x ?

- A. 100 % B. 80 % C. 64 % D. 125 %



Zadanie domowe 7. (0–1)

Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Po obniżce ceny o 50% powrót do ceny początkowej wymaga podwyżki nowej ceny o 100%.	P	F
Dwie kolejne podwyżki ceny o 10% oznaczają łączną podwyżkę o 20%.	P	F

Zadanie domowe 8. (0–1)

Wpłacono pewną kwotę K_p na lokatę dwuletnią oprocentowaną 5% w skali roku, z kapitalizacją bieżących środków znajdujących się na lokacie na koniec każdego roku. Tuż po pierwszej kapitalizacji dopłacono 2000 zł. Po drugiej kapitalizacji na rachunku było 13 125 zł. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Ile wynosiło K_p ?

- A. 9500 zł B. 10 000 zł C. 10 500 zł D. 11 000 zł

Zadanie domowe 9. (0–1)

Na każdą z dwóch rocznych lokat wpłacono 10 000 zł. Lokata A ma oprocentowanie 8% w skali roku i jedną kapitalizację na koniec roku. Lokata B ma oprocentowanie 7,9% w skali roku i kapitalizację co pół roku. W obydwu lokatach kapitalizacji podlegają środki aktualnie znajdujące się na lokacie. Kwoty odsetek zaokrąglaj do 1 grosza. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Która lokata da większy zysk i o ile?

- A. A o 5,60 zł B. B o 5,60 zł C. A o 56 zł D. B o 56 zł

Zadanie domowe 10. (0–1)

Na lokatę oprocentowaną 10% w skali roku wpłacono 10 000 zł. Odsetki dopisywane są do kapitału na koniec każdego roku i obliczane są na podstawie kwoty bieżącego kapitału. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Oblicz po ilu latach od założenia tej lokaty kwota na koncie przekroczy po raz pierwszy 20 000 zł.

- A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

**Zadanie powtórkowe 1. (0–1) Lekcja 1**

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczbę $\sqrt{72} - 2\sqrt{8} + \sqrt{50}$ można uprościć do postaci

A. $5\sqrt{2}$

B. $6\sqrt{2}$

C. $7\sqrt{2}$

D. $9\sqrt{2}$

Zadanie powtórkowe 2. (0–1) Lekcja 2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania $\log 0,001 + 2\log \sqrt{10}$ jest liczba

A. -3

B. -2

C. -1

D. 2

Zadanie powtórkowe 3. (0–1) Lekcja 3

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Działanie $(ax^2 - bx)(ax^2 + bx)$ można zapisać w postaci

A. $ax^4 - bx^2$

B. $a^2x^4 - b^2x^2$

C. $abx^4 - abx^2$

D. $a^2x^2 - b^2x^2$

Zadanie powtórkowe 4. (0–1) Lekcja 4

Wskaż odpowiedź, w której podano prawidłową liczbę rozwiązań równania

$$\frac{x-3}{x^2-9} - \frac{x-2}{x^2-4} = 0$$

A. 4

B. 2

C. 1

D. 0

Zadanie powtórkowe 5. (0–2) Lekcja 5

Wykaż, że dla każdej naturalnej liczby nieparzystej n liczba $(3n+2)^2$ nie dzieli się przez 12.



Odpowiedzi do części głównej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	A	PP	C	C	FF	B

Odpowiedzi do zadań domowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	C	A	PF	B	B	D

Odpowiedzi do powtórki

1	2	3	4	5
C	B	B	D	$n = 2k + 1 \text{ zatem: } (3n + 2)^2 = [3(2k + 1) + 2]^2 =$ $= 36k^2 + 60k + 25 =$ $= 12(3k^2 + 5k + 2) + 1 =$ $= 12m + 1$ gdzie k jest liczbą całkowitą, a $m = 3k^2 + 5k + 2$ jest liczbą całkowitą. Reszta z dzielenia przez 12 wynosi więc 1.